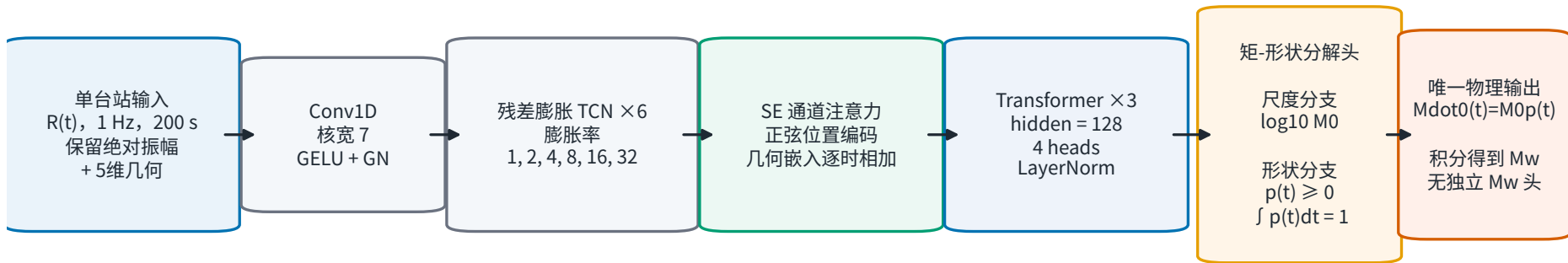


Phase27 完整方法、物理监督与五秒发布语义

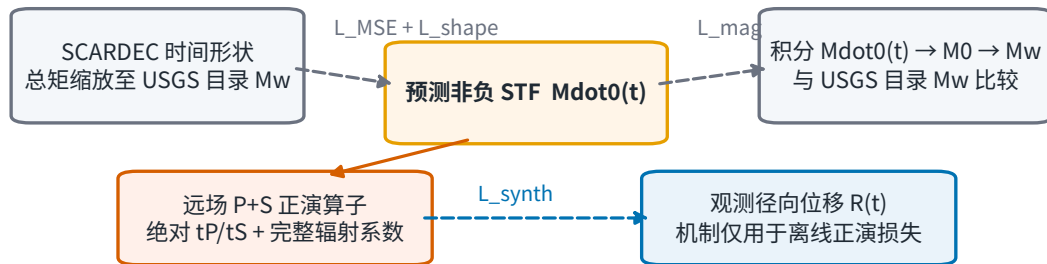
A 单台站 R-only、STF 积分定震级的神经网络



几何输入: $[\ln r, \sin \theta, \cos \theta, \sin \phi, \cos \phi]$; 不含震源机制

推理样本始终是一条台站记录; 事件值仅在评估时取各台站 M_w 中位数

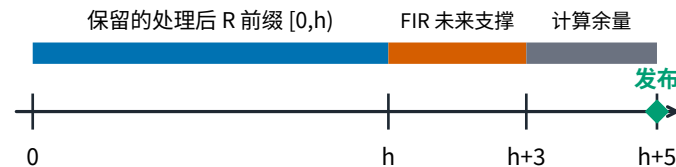
B SCARDEC 监督、可微正演与事件等权训练目标



$$L = 1.0 L_{MSE} + 0.5 L_{synth} + 1.0 L_{mag} + 0.1 L_{shape}$$

Phase27: 每轮遍历全部 $N=1788$ 条训练记录, 四项逐样本损失均乘 $w_i=N/(E \cdot n_{event})$

C 观测时刻 h 与发布时间 $h+5$ s



队列成员资格使用完整 0-200 s 处理后径向峰值 ≥ 2 cm

所以波形前缀相对于 $h+5$ s 发布是因果的, 但台站筛选是回顾性的, 不能称为端到端实时因果系统。